高斯混合模型与 EM

Module 2 · Topic 3 — 题库与解析

ARTI2001 Machine Learning · 2026 Semester 2

共 **12 组 • 60 道选择题**

覆盖：概率 vs 密度 · 混合权重与责任度 · 隐变量 · 协方差类型

E 步与 M 步 · 三组手算（责任度 / M 步 / 完整一轮 EM）

AIC/BIC 模型选择 · GMM vs k-means · Python 与 Practical

答案与解析紧跟每一组之后

配套：《M2T3 GMM 与 EM 知识点整理》

目录

使用方法

第 1 组：概率 vs 密度（T3-02）

第 2 组：混合权重与责任度（T3-02 / T3-03）

第 3 组：模型与记号（T3-04）

第 4 组：协方差类型（T3-03）

第 5 组：E 步（T3-04）

第 6 组：M 步（T3-04）

第 7 组：手算 — 责任度（讲义例 1 / Tutorial Q1-Q2）

第 8 组：手算 — M 步（讲义例 2 / Tutorial Q3）

第 9 组：手算 — 完整一轮 EM（讲义例 3）

第 10 组：模型选择 AIC / BIC（T3-04 / T3-05）

第 11 组：GMM vs k-means 与收尾警告（T3-03 / T3-04）

第 12 组：Python 与 Practical（T3-05 / Practical）

使用方法

每组 5 题，题目与选项在前，答案与解析在该组末尾。建议先遮住解析区独立作答，整组做完再核对。做错的题回到《M2T3 GMM 与 EM 知识点整理》对应章节复习。

组标题后括号里是对应的 Canvas 讲义页编号，方便回查。

第 1 组：概率 vs 密度（T3-02）

1. 某个高斯密度在峰值处的取值是 1.596，这说明：

A. 计算出错了，密度不可能大于 1
B. 这是合法的密度值，密度是高度而不是概率
C. 该点处的概率是 159.6%，需要重新归一化
D. 该分布的方差一定小于 0，参数设置有误

2. 连续模型下，恰好观测到某一个精确数值的概率是多少?

A. 等于该点处的密度值本身
B. 等于密度值乘以样本量 N
C. 等于 0，因为一个点没有宽度
D. 无法确定，取决于分布的方差大小

3. 在 2 kg 附近，一个宽 0.01 kg 的区间，其概率约为多少？（峰值密度约 1.60 每千克）

A. 0.016
B. 1.60
C. 0.16
D. 0.0016

4. 记号 $N(x \mid \mu, \sigma^2)$ 里的第二个参数是什么?

A. 标准差 σ，和 NumPy 的 scale 参数一致
B. 混合权重 π_k，表示该成分的先验概率
C. 精度，也就是方差的倒数 $1/\sigma^2$
D. 方差 σ^2，而 NumPy 的 scale 参数是标准差

5. 高斯分布的 σ 增大时，曲线会怎样变化?

A. 变得更窄、峰更高，因为总面积要保持为 1
B. 变得更宽、峰更矮，因为总面积要保持为 1
C. 整体向右平移，形状保持不变
D. 峰高与宽度同时增大，面积随之增大

答案与解析

1. B —— **密度是曲线的高度，可以大于 1**；概率要从区间的**面积**得到。例中 μ=2 kg、σ=0.25 kg，峰值约 1.60 每千克。

2. C —— P(X = x) = 0。⚠ 但秤显示「2.00 kg」仍有正概率，因为那代表一个**舍入区间**，区间有宽度。

3. A —— 窄区间时 **概率 ≈ 密度 × 区间宽度** = 1.60 × 0.01 = 0.016。

4. D —— ⚠ 这是最高频的记号陷阱。sklearn 的 `covariances_` 一维时装的也是**方差**。

5. B —— A larger sigma makes the curve WIDER AND ITS PEAK LOWER。向右平移是**均值**的作用。

第 2 组：混合权重与责任度（T3-02 / T3-03）

1. 混合模型的「两阶段生成故事」是什么？

A. 同时从两个成分各抽一个值，再把它们平均起来
B. 先抽一个值，再根据它的大小决定属于哪个成分
C. 先按混合权重选中一个成分，再从那个成分的高斯里抽一个值
D. 把两个成分的密度相乘，再从乘积分布里抽样

2. 混合密度是怎么由成分密度得到的？

A. 把两个成分的密度相乘再开方
B. 把两个成分的观测值按权重加权平均
C. 取两个加权密度里较大的那一个
D. 在同一个 x 处把加权后的曲线高度相加

3. 成分 1 的混合权重是 0.7，这意味着：

A. 成分 1 占模型概率质量的 70%
B. 每个观测都有 70% 的概率属于成分 1
C. 训练数据里恰好有 70% 的点来自成分 1
D. 成分 1 的方差是成分 2 的 0.7 倍

4. 一个包裹重 2.5 kg：成分 A 先验 0.6、密度 0.2160；成分 B 先验 0.4、密度 0.4566。B 的责任度约为：

A. 0.415
B. 0.400
C. 0.585
D. 0.300

5. 责任度向量 [0.51, 0.49] 与 [0.92, 0.08]，如果都取最大值做硬标签：

A. 都会被判成成分 1，但不确定性天差地别
B. 会得到不同的标签，因为不确定性不同
C. [0.51, 0.49] 会被判成成分 2
D. 两者都无法给出硬标签，必须保留概率

答案与解析

1. C —— ⚠ 关键在于「**一个观测来自一个成分**」，不是两个成分的平均。

2. D —— $f(x) = \Sigma_k \pi_k f_k(x)$。加权后 A 曲线面积 0.6、B 曲线面积 0.4，**混合曲线面积是 1**。

3. A —— ⚠ **成员度还取决于这个观测的取值**。权重是成分级的**先验**，责任度才是观测级的**后验**。

4. C —— 加权：0.6×0.2160 = 0.1296，0.4×0.4566 = 0.1826；和 = 0.3122。r_B = 0.1826/0.3122 ≈ 0.585。**B 先验更小但责任度更大 —— 密度压过了先验。**

5. A —— `predict` **会丢掉这个差别，** `predict_proba` **才保留。**这正是软聚类的价值所在。

第 3 组：模型与记号（T3-04）

1. 混合权重 π_k 与责任度 r_ik 的根本区别是：

A. 两者都是后验，π_k 是 r_ik 在观测上的平均
B. π_k 是观测级的后验，r_ik 是成分级的先验
C. 两者都是先验，只是归一化方式不同
D. π_k 是成分级的先验，r_ik 是观测级的后验

2. 隐变量 z_i 在 1-of-K 表示下是什么样的?

A. 一个 0 到 1 之间的实数，表示属于成分 1 的程度
B. 一个 K 维向量，只有一个 1、其余是 0
C. 一个 K 维向量，各分量都在 0 到 1 之间且和为 1
D. 一个整数标签，取值范围是 1 到 N

3. 有效计数 N_k = Σ_i r_ik = 1.6，这个 1.6 应该怎么理解?

A. 计算有误，计数必须是整数
B. 有两个观测被切开，其中一个贡献了 0.6
C. 有 1.6 个观测的责任度超过了 0.5 这个阈值
D. 成分 k 的总成员权重相当于 1.6 个被完全指派的观测

4. 「成分」和「簇」的关系是：

A. 成分就是簇，两个词完全等价可以互换
B. 一个簇通常由两个以上的成分组成
C. 把成分叫做簇是一个建模解释，不是数学结论
D. 成分是硬分组，簇是软分组

5. 交换两个拟合成分的编号，会发生什么?

A. 混合密度完全不变
B. 混合密度会改变，因为权重与均值的对应关系乱了
C. 对数似然会下降，需要重新拟合
D. 责任度矩阵的行和不再等于 1

答案与解析

1. D —— π_k 被所有观测共用；r_ik 则依赖具体的 x_i。⚠ 这一对最容易混。

2. B —— ⚠ 选项 C 描述的是**责任度**向量 r_i，不是 z_i。z 是生成模型里那个未观测的**硬**状态，r 是我们观测后得到的**软**后验。

3. D —— 它是**期望**的观测数。⚠ 不要取整，也不要换成硬标签。因为每个观测总共贡献 1，所以 Σ_k N_k = N。

4. C —— 由似然、BIC 或 AIC 选出的成分数，**不证明总体里存在同样数目的自然分组。**

5. A —— COMPONENT LABELS ARE ARBITRARY。所以比较不同次拟合时，**要先按均值之类的可解释参数排序。**

第 4 组：协方差类型（T3-03）

1. 两个成分需要「不同的倾斜」，必须选哪种协方差类型?

A. spherical
B. full
C. tied
D. diag

2. `diag` 协方差类型的二维形状是：

A. 大小可以不同的圆形
B. 各自可以有不同大小、拉伸与倾斜的椭圆
C. 大小形状倾斜完全相同、只有中心不同的椭圆
D. 与特征轴对齐的椭圆，不能倾斜

3. `tied` 的含义是：

A. 所有成分共享同一个均值，协方差各不相同
B. 所有成分共享同一个完整协方差矩阵，均值与权重仍可不同
C. 协方差矩阵被约束成对角阵，且各成分相同
D. 成分之间的权重被绑定成相等的值

4. 「更灵活的协方差类型总是更好」这个说法：

A. 正确，因为 full 能表示所有简单类型
B. 正确，只要用足够多的初始化就不会过拟合
C. 错误，数据有限时简单类型给出更稳定的估计
D. 错误，因为 full 协方差在数学上不可能收敛

5. 等密度轮廓描述的是什么?

A. 一个成分的密度，不是簇的边界
B. 各簇之间的分界线
C. 责任度等于 0.5 的那些位置
D. 训练数据点的实际分布范围

答案与解析

1. B —— spherical 只有圆；diag 只能画出**与特征轴对齐**的椭圆；tied 强制所有成分形状朝向相同；**只有 full 允许各自有自己的大小、拉伸与倾斜。**

2. D —— 它为每个特征各留一个方差，但**不同特征之间的协方差固定为 0** ⇒ 表示不了成分内的相关性。

3. B —— 它比 full 省参数，**但「同形状」这个假设可能不合适。**

4. C —— 虽然 full 确实能表示简单类型，但**要用验证证据或 BIC/AIC 去比较，不要总选最灵活的。**

5. A —— ⚠ 讲义特意强调：THESE CONTOURS DESCRIBE A COMPONENT'S DENSITY; THEY ARE NOT THE BOUNDARIES BETWEEN ASSIGNED CLUSTERS。

第 5 组：E 步（T3-04）

1. E 步计算责任度的公式是：

A. $r_{ik} = N(x_i \mid \mu_k, \Sigma_k) / \Sigma_j N(x_i \mid \mu_j, \Sigma_j)$
B. $r_{ik} = \pi_k N(x_i \mid \mu_k, \Sigma_k) / \Sigma_j \pi_j N(x_i \mid \mu_j, \Sigma_j)$
C. $r_{ik} = \pi_k N(x_i \mid \mu_k, \Sigma_k) / N$
D. $r_{ik} = \pi_k / \Sigma_j \pi_j$

2. E 步的四个计算动作，顺序正确的是：

A. 先归一化，再乘权重，最后算密度
B. 算每个成分的密度 → 相加 → 乘权重 → 归一化
C. 算每个成分的密度 → 乘各自权重 → 相加得分母 → 各自除以分母
D. 乘权重 → 算密度 → 取最大值 → 赋值为 1

3. 责任度的两个必然性质是：

A. 都在 0 到 1 之间，且对每个观测按成分求和为 1
B. 每个值都大于 0.5，且各成分的值互不相等
C. 都在 −1 到 1 之间，且按观测求和为 1
D. 都是整数 0 或 1，且每行只有一个 1

4. 在第一次 E 步之前，必须先做什么？

A. 计算整个数据集的样本均值与方差
B. 用 BIC 先确定最优的成分数
C. 把数据标准化到均值 0、方差 1
D. 选定 K 并初始化合法的权重、均值与协方差

5. E 步期间，什么是固定不变的？

A. 责任度固定，参数被更新
B. 只有混合权重固定，均值与协方差被更新
C. 参数和责任度同时被更新
D. 参数固定，责任度被计算出来

答案与解析

1. B —— ⚠ 选项 A 漏了混合权重 —— 那就成了「只看密度」，先验的作用完全丢掉。

2. C —— 这就是贝叶斯公式：**后验成员度 = 先验权重 × 成分密度 ÷ 混合密度。**

3. A —— ⚠ 选项 D 描述的是隐变量 z 的 one-hot 表示，不是责任度。

4. D —— Responsibilities cannot be calculated until these starting parameters exist。实践中常用 k-means 的结果来初始化。

5. D —— **E 步：固定参数算责任度；M 步：固定责任度更新参数。**这一对必须背熟。

第 6 组：M 步（T3-04）

1. M 步里更新成分均值，分母应该是什么？

A. 观测总数 N
B. 该成分的有效计数减一，即 $N_k - 1$
C. 该成分的有效计数 N_k
D. 被硬指派给该成分的观测个数

2. M 步更新方差时，应该用哪个均值？

A. 上一轮的旧均值
B. 这一轮刚算出来的新均值
C. 全体数据的总均值
D. 新旧均值的算术平均

3. GMM 的方差更新除以 N_k 而不是 $N_k - 1$，原因是：

A. 这是极大似然更新，不是无偏样本方差公式
B. 为了让方差估计无偏
C. 因为 N_k 通常不是整数，减一没有意义
D. 为了保证方差不会变成负数

4. 整个 M 步期间，责任度应该怎样处理？

A. 每更新一个参数就重算一次责任度
B. 保持 E 步算出的责任度固定不变
C. 按参数变化的比例同步缩放
D. 先清零，再在更新结束后重新计算

5. 多特征时，方差更新里的 $(x_i - \mu_k)^2$ 要换成什么？

A. 外积 $(x_i - \mu_k)(x_i - \mu_k)^T$
B. 内积 $(x_i - \mu_k)^T (x_i - \mu_k)$
C. 各分量绝对值之和
D. 马氏距离 $(x_i - \mu_k)^T \Sigma^{-1} (x_i - \mu_k)$

答案与解析

1. C —— 这是加权平均，不是普通平均。Tutorial Q3 整道题就在考这个错误。

2. B —— 顺序是：**先算有效计数 → 再算权重和均值 → 最后用「新均值」算协方差。**

3. A —— DIVIDE BY N_k, NOT $N_k - 1$: this is a MAXIMUM-LIKELIHOOD update。

4. B —— KEEP THE E-STEP RESPONSIBILITIES FIXED THROUGHOUT THIS M-STEP。

5. A —— ⚠ 内积给出一个标量，外积才给出 d×d 的协方差矩阵。其余公式一字不改。

第 7 组：手算 — 责任度（讲义例 1 / Tutorial Q1-Q2）

1. $\pi_1=0.7, \mu_1=-1, \sigma_1^2=1$；$\pi_2=0.3, \mu_2=2, \sigma_2^2=1$。x=0 处的混合密度 p(0) 是：

A. 0.2420
B. 0.2960
C. 0.1856
D. 0.0540

2. 接上题，成分 1 在 x=0 处的责任度约为：

A. 0.087
B. 0.700
C. 0.820
D. 0.913

3. $\pi_1=0.6, \pi_2=0.4$；在 x_B 处两个成分密度是 0.12 与 0.18。p(x_B) 是：

A. 0.30
B. 0.144
C. 0.22
D. 0.072

4. 接上题，x_B 的责任度对是：

A. (0.5, 0.5)
B. (0.6, 0.4)
C. (0.818, 0.182)
D. (0.4, 0.6)

5. x_A 处密度为 0.30 与 0.10。权重从 (0.6, 0.4) 改成 (0.2, 0.8) 后，责任度变成：

A. 仍然是 (0.818, 0.182)
B. 约 (0.250, 0.750)
C. 约 (0.571, 0.429)
D. 约 (0.429, 0.571)

答案与解析

1. C —— $N(0|-1,1) \approx 0.2420$，$N(0|2,1) \approx 0.0540$；加权后 0.1694 与 0.0162，相加得 0.1856。

2. D —— 0.1694 / 0.1856 ≈ 0.913。**它同时占了两个便宜：先验权重更大、密度也更高。**

3. B —— 0.6×0.12 = 0.072，0.4×0.18 = 0.072，相加得 0.144。**两个加权贡献相等 ⇒ 这个观测对成分归属完全模糊。**

4. A —— 0.072/0.144 = 0.5 两边都是。⚠ 注意**先验是 0.6/0.4，后验却是 0.5/0.5** —— 密度差正好抵消了先验差。

5. D —— 0.2×0.30 = 0.06，0.8×0.10 = 0.08，p = 0.14 ⇒ (0.429, 0.571)。**最有责任的成分换人了：成分 2 更大的先验压过了它更低的密度。**

第 8 组：手算 — M 步（讲义例 2 / Tutorial Q3）

1. x = (−2, 0, 3)，责任度列为 (0.9, 0.6, 0.1) 与 (0.1, 0.4, 0.9)。N_1 与 N_2 是：

A. (1.5, 1.5)

B. (3, 3)

C. (1.6, 1.4)

D. (0.533, 0.467)

2. 接上题，新的混合权重 π_1 是：

A. 1.6

B. 0.4667

C. 0.8

D. 0.5333

3. 接上题，新的 μ_1 是多少?

A. −0.5

B. −1.5

C. −0.9375

D. −0.6

4. Tutorial Q3：x = (−4, −1, 2, 5)，r_i1 = (0.9, 0.7, 0.2, 0.1)。μ_1 的正确值是：

A. −0.85

B. −1.789

C. −3.4

D. −1.0

5. x = (−2, 0, 3)，μ_1' = −0.9375，N_1 = 1.6。新的 σ_1^2 是：

A. 1.93359375

B. 1.2085

C. 3.09375

D. 1.391

答案与解析

1. C —— 按**列**相加：0.9+0.6+0.1 = 1.6；0.1+0.4+0.9 = 1.4。验算 1.6+1.4 = 3 = N。

2. D —— π_k = N_k / N = 1.6 / 3 ≈ 0.5333。**注意分母是观测总数 N，这一步才用 N。**

3. C —— (0.9(−2) + 0.6(0) + 0.1(3)) / 1.6 = −1.5/1.6 = −0.9375。⚠ **除以 3 是错的** —— 那会得到 −0.5，正是典型的错误答案。

4. B —— N_1 = 1.9；分子 0.9(−4)+0.7(−1)+0.2(2)+0.1(5) = −3.4；−3.4/1.9 ≈ −1.789。⚠ 除以 4 会得到 −0.85，正是题目里分析师犯的错。

5. A —— 三个差是 −1.0625、0.9375、3.9375，加权平方和 = 1.016016+0.527344+1.550391 = 3.09375，除以 1.6 得 1.93359375。⚠ 1.391 是**标准差**（开根号后）；3.09375 是没除 N_k 的中间值。

第 9 组：手算 — 完整一轮 EM（讲义例 3）

1. $x_1=-1, x_2=1$；$\pi=0.5/0.5$, $\mu=-1/1$, $\sigma^2=1/1$。E 步算出的 r_{11} 约为：

A. 0.5
B. 0.974090
C. 0.119203
D. 0.880797

2. 接上题，M 步之后的 μ_1 约为：

A. −1.0（不变）
B. −0.761594
C. −0.880797
D. 0

3. 接上题，M 步之后的方差约为：

A. 0.419974
B. 1.0（不变）
C. 0.580026
D. 0.238406

4. 这一轮更新前后的对数似然分别是 −2.9703 与 −2.4394，说明：

A. 更新把似然降低了，算法出错
B. 似然没变，因为数据是对称的
C. 似然上升了（负得更少），符合 EM 的预期
D. 无法比较，因为对数似然可以是任意负数

5. 为什么这一轮之后混合权重仍然是 0.5 和 0.5?

A. 因为权重在 EM 里不参与更新
B. 因为只有两个观测，权重无法改变
C. 因为数据和参数都对称，每个成分的有效计数仍是 1
D. 因为责任度被人为固定住了

答案与解析

1. D —— $N(-1|-1,1) = 0.398942$，$N(-1|1,1) = 0.053991$；$0.5(0.398942) / (0.5(0.398942)+0.5(0.053991)) \approx 0.880797$。

2. B —— $(0.880797(-1) + 0.119203(1)) / 1 \approx -0.761594$。**均值向内移动**，因为每个成分对另一个点也分了一些权重。

3. A —— $(0.880797(-1+0.761594)^2 + 0.119203(1+0.761594)^2) / 1 \approx 0.419974$。**方差下降**，因为更新后的加权散布比初始的 1 小。

4. C —— 精确的 EM 更新**不会让观测数据的对数似然下降**。这是很好用的自检。

5. C —— $N_1 = 0.880797 + 0.119203 = 1$，$N_2$ 同理 $\Rightarrow \pi = 1/2$。**尽管每个单点的成员归属已经变得更确信了。**

第 10 组：模型选择 AIC / BIC（T3-04 / T3-05）

1. 一维 K 成分 GMM（每成分一个方差）的参数个数是：

A. 3K
B. 3K − 1
C. 2K + 1
D. $K^2 + K$

2. AIC 与 BIC 的公式分别是：

A. AIC = −2logL + p，BIC = −2logL + 2p
B. AIC = −logL + 2p，BIC = −logL + p·N
C. AIC = 2logL − 2p，BIC = 2logL − p·logN
D. AIC = −2logL + 2p，BIC = −2logL + p·logN

3. N = 300、K = 2、总对数似然 ≈ −516.29855，BIC 约为：

A. 1061.12
B. 1042.60
C. 1032.60
D. 1076.02

4. 从 K=2 到 K=3，对数似然只改善约 1.11 而多了 3 个参数。AIC 会怎样变化？

A. 变差，因为拟合项只改善约 2.21 而罚项增加 6
B. 改善，因为似然上升了
C. 完全不变，两项正好抵消
D. 无法判断，取决于样本量 N

5. 下列关于 AIC/BIC 的做法，哪一项是错误的？

A. 在同一批观测上比较不同 K 的 BIC
B. 选 BIC 最低的模型作为候选，再检查稳定性
C. 拿某个模型的 AIC 值直接和另一个模型的 BIC 值比较
D. 注意到 BIC 的罚项比 AIC 更重，常选出更简单的模型

答案与解析

1. B —— p = (K−1) 个独立权重 + K 个均值 + K 个方差 = 3K − 1。⚠ 权重只有 K−1 个自由，因为它们必须加起来等于 1。

2. D —— 等价写法：AIC = 2k − 2log(L̂)，BIC = k·log(n) − 2log(L̂)。**两者都是低者优。**

3. A —— BIC = −2(−516.29855) + 5·ln(300) ≈ 1032.60 + 28.52 ≈ 1061.12。⚠ 1042.60 是 **AIC**（罚项只有 2×5 = 10）。

4. A —— **AIC 的拟合项改善 2×1.11 = 2.21，罚项增加 2×3 = 6 ⇒ 净变差。**BIC 的罚项更大，变差更多。

5. C —— **AIC 只和 AIC 比，BIC 只和 BIC 比**，而且必须同数据、同特征表示。

第 11 组：GMM vs k-means 与收尾警告（T3-03 / T3-04）

1. GMM 与 k-means 的拟合目标分别是：

A. 两者都最小化簇内平方距离之和
B. 两者都最大化簇间分离程度
C. k-means 增大似然，GMM 减小平方距离之和
D. k-means 减小平方距离之和，GMM 增大观测的似然

2. 「GMM 一定比 k-means 好」这个说法：

A. 正确，因为 GMM 保留了不确定性
B. 错误，额外灵活性需要估更多参数，也需要假设成立
C. 正确，因为 GMM 能表示任意形状的簇
D. 错误，因为 GMM 只能处理一维数据

3. 混合分布的方差由哪些部分组成?

A. 各成分内部的变异 + 各成分均值之间的变异
B. 只有各成分内部的方差
C. 各成分方差的加权平均
D. 各成分方差之和，不加权

4. 某个成分几乎得不到责任度时，会发生什么数值问题?

A. 对数似然会变成正数
B. 责任度矩阵的行和不再为 1
C. 除以 N_k 会变得不稳定，成分还可能塌缩到一点上
D. 混合权重会变成负数

5. 在参数约束相容时，增加成分数对「可达到的最佳训练似然」的影响是：

A. 一定严格提高
B. 完全没有影响
C. 一定降低，因为参数过多导致过拟合
D. 不会降低，因为大模型能表示小模型

答案与解析

1. D —— 目标不同，所以它们回答的是相关但不同的问题。

2. B —— A GMM is NOT automatically better than K-means。合适的例子是**重叠的、倾斜的椭圆区域**，但结论仍要用 BIC、稳定性、可视化与目的来检验。

3. A —— ⚠ MIXTURE VARIANCE HAS TWO SOURCES。**它一般不等于各成分方差的加权平均**，这是常见错误。

4. C —— 实现里用协方差正则化和合理初始化来防护。**似然高本身不保证模型有用。**

5. D —— ⚠ 但**不同的 EM 运行可能到达不同局部最优，所以拟合似然不一定单调改善**。这正是不能只看似然的原因。

第 12 组：Python 与 Practical（T3-05 / Practical）

1. `GaussianMixture(n_init=10)` 的含义是：

A. EM 最多迭代十轮就停止
B. 拟合十次不同的初始化，保留最好的目标值
C. 把数据分成十份做交叉验证
D. 每个成分最少要分到十个观测

2. 一维模型里，`gmm.covariances_` 装的是什么？

A. 标准差，可以直接解释为散布
B. 精度矩阵，即协方差的逆
C. 方差，要开根号才是标准差
D. 协方差矩阵的行列式

3. `predict` 与 `predict_proba` 的差别是：

A. predict 返回对数密度，predict_proba 返回密度
B. 两者返回相同结果，只是数据类型不同
C. predict 用硬 EM，predict_proba 用软 EM
D. predict 返回最大责任度对应的成分并丢掉不确定性，predict_proba 保留责任度向量

4. Practical 里初始化 B 用了完全对称的起始参数，结果是：

A. 两个成分很快分开，似然比 A 更高
B. 两个成分无法打破对称，均值都收敛到同一个总体均值
C. 算法立即报错，无法继续迭代
D. 责任度全部变成 0 或 1

5. 「EM 的似然不下降」这条性质，能保证什么？

A. 不保证全局最优，对称初始化就会停在更差的稳定配置上
B. 保证找到全局最优解
C. 保证每次迭代似然严格上升
D. 保证拟合出的成分对应真实分组

答案与解析

1. B —— **IT DOES NOT MEAN TEN EM ITERATIONS。**实际迭代次数在 `n_iter_` 里。

2. C —— ⚠ 而生成数据时 `rng.normal(scale=…)` 里的 `scale` 是**标准差**。两处容易混。

3. D —— `score_samples` 才是返回**对数混合密度**的那个。

4. B —— **相同的权重、均值、散布 ⇒ 每个观测对两成分的责任度都恰好 0.5 ⇒ 两个均值更新到同一处（约 −0.526）。**似然从 −1028.912 升到 −778.898 后就卡住，比 A 的 −623.503 差得多。

5. A —— **用多个非对称起点有助于暴露敏感性，但同样不能证明全局最优。**